

TD : Série N° 1

Exercice 1 —

1. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$, alors $r + x \notin \mathbb{Q}$ et, si $r \neq 0$, alors $rx \notin \mathbb{Q}$.
2. Soient r et r' deux rationnels tels que $r < r'$. Montrer que $x = r + \frac{\sqrt{2}}{2}(r' - r) \notin \mathbb{Q}$.
3. En déduire qu'entre deux rationnels distincts, il y a au moins un irrationnel.

Exercice 2 —

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose que : $\forall \varepsilon > 0, \quad |a| \leq \varepsilon$. Montrer que $a = 0$.
2. Soient a et b deux nombres réels tels que : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad b < x \implies a < x$.
Montrer que $a \leq b$.

Exercice 3 —

1. Inégalité de Bernoulli

Soient $x \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que : $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

2. Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Montrer que : $\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$.

3. Inégalité de Minkowski

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Montrer que : $\sqrt{\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2}$.

Exercice 4 —

Pour chacun des sous-ensembles suivants, déterminer, s'ils existent, la borne supérieure et la borne inférieure dans $\mathbb{R}$, et préciser si l'ensemble admet un maximum et un minimum.

1. $A = \mathbb{N}$.
2. $B = \left\{ n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
3. $C = \left\{ \frac{p}{q} \mid (p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, p < q \right\}$.
4. $D = \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Exercice 5 —

Soit A une partie non-vide et bornée de $\mathbb{R}$. On considère l'ensemble

$$B = \{|x - y| ; (x, y) \in A^2\}.$$

1. Justifier que B est majorée.
2. On note $\delta(A)$ la borne supérieure de l'ensemble B .
 - i) Justifier l'existence de $\delta(A)$.
 - ii) Prouver que $\delta(A) = \sup(A) - \inf(A)$.

Exercice 6 —

Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$. Soit x un élément de A .

1. Montrer que si $A \subset B$, alors $\sup(A) \leq \sup(B)$ et $\inf(A) \geq \inf(B)$.
2. On suppose dans cette question que A contient au moins deux éléments.
 - i) Montrer que si $x < \sup A$, alors $\sup(A \setminus \{x\}) = \sup(A)$.
 - ii) Montrer que si $\sup(A \setminus \{x\}) < \sup A$, alors $x = \sup(A)$.

Exercice 7 —

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq b.$$

Montrer que A est majorée, que B est minorée et que

$$\sup(A) \leq \inf(B).$$

Exercice 8 —

Soit $A = \{x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 \leq 2\}$.

1. Montrer que A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{Q}_+$.
2. Soit a un majorant de A dans $\mathbb{Q}_+$.
 - i) Montrer que $a^2 - 2 \neq 0$.
 - ii) Montrer que $a^2 - 2 > 0$.
 - iii) Soit $r \in \mathbb{Q}$ tel que $0 < r \leq \frac{a^2-2}{2a}$. Montrer que $a - r$ est aussi un majorant de A .
3. Conclure.

Exercice 9 —

1. Vérifier que, pour tous réels $x_i, x_j > 0$, on a :

$$\frac{x_i}{x_j} + \frac{x_j}{x_i} = \frac{x_i^2 + x_j^2}{x_i x_j} \geq 2.$$

2. Soit $n \geq 1$ fixé. Déterminer :

$$\inf \left\{ (x_1 + \cdots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^* \right\}.$$